

Plan de avance — Semana del 21 al 27 de julio 2026

Proyecto: SPACES OS — ERP para medios OOH / DOOH **Alcance de la semana:** cerrar lo validado en la auditoría técnica integral e implementar el **conteo de repeticiones de imagen y visualizaciones** (integración con SPACE EYE). **Objetivo:** dejar todo implementado y en verde esta semana.

1. Resumen ejecutivo

La semana arranca con el sistema SPACES OS ya endurecido y auditado: hoy se cerró por completo la fase de **Hardening de seguridad** (7 bloques de la auditoría integral) y se avanzaron tres funciones de negocio, todo verificado contra base de datos real y con las pruebas en verde.

El resto de la semana tiene dos frentes:

1. **Cerrar los pendientes "cerrables por código"** que la auditoría integral dejó identificados (storage real, scheduler, correo, proof-of-play interpretado). 2. **Implementar la función nueva:** contabilizar cuántas veces se repite cada imagen (creativo) en las pantallas y las visualizaciones, integrando **SPACE EYE** (verificación por cámara + IA de espectaculares) con SPACES OS.

Al cierre de la semana se entrega el reporte final de la fase y el tablero de visualizaciones por campaña funcionando.

2. Lo realizado hoy (lunes 21 de julio)

Todo lo de esta sección está **implementado y verificado** (base de datos real, smoke E2E 13/13, 72 pruebas unitarias, compilación y build limpios).

2.1 Hardening de seguridad — auditoría integral (7 bloques cerrados)

Bloque	Qué se cerró	Estado
A — Aislamiento de usuarios	Se cerró un IDOR: editar/borrar usuarios ahora filtra por organización; la tabla <code>usuarios</code> quedó con seguridad a nivel de fila (RLS) fail-closed	✅ verificado (404 cross-tenant)
B — RLS en todas las tablas	Las 16 tablas restantes con <code>tenant_id</code> quedaron fail-closed + FORCE; sin sesión no se ve nada de ningún cliente	✅ query de control en 0 filas
C — Permisos de lectura	Cada consulta (GET) exige el permiso del módulo; el dashboard filtra sus secciones según el rol	✅ 13/13 aserciones
D — Validación de subidas	Los 7 puntos de subida validan tamaño y tipo real (magic bytes); se rechaza un ejecutable disfrazado o un SVG con scripts	✅ 422 en los 7
E — Endurecimiento de acceso	Rate-limit en el desbloqueo del Dueño; cambio de correo/contraseña pide la contraseña actual; cookie segura por default; token anti-CSRF en todas las operaciones	✅ 4/4 gates
F — Matriz de permisos	La matriz de la pantalla de administración se lee de la base de datos (misma fuente que los permisos reales), ya no de una copia desincronizada	✅ refleja cambios sin desplegar
G — Limpieza de código muerto	Se archivó el segundo frontend y el backend Fastify que nunca se desplegó; el proyecto compila solo con lo vivo	✅ build y CI limpios

2.2 Integración con DOOHmain (pantallas digitales)

- Al publicar una campaña en DOOHmain se envían **las fechas contratadas** (inicio/fin), y se mantienen sincronizadas si la campaña se extiende o se re-publica.

- Se envía la **programación de spots por día** como cuota diaria (`cant_day`) de la pantalla.
- Probado **contra la API real de DOOHmain** (publicación y actualización con respuesta correcta).

2.3 Contratación por tiempo en propuestas y campañas

- Al armar una propuesta, cada sitio se contrata por **unidad de tiempo** (mensual, catorcenal, semanal, diaria, por spot o por hora) tomada de sus tarifas publicadas.
- El **precio se calcula solo** (tarifa × periodos del rango) y se captura la ****programación de spots por día****.
- Esta contratación por tiempo **fluye a la campaña** (las reservas heredan unidad, cantidad y programación). Verificado de extremo a extremo.

2.4 Mejoras de operación y de interfaz

- Subir creativos **directamente desde la ficha de la campaña** (sin ir a la pantalla de Creativos).
- Menú en el **dashboard para elegir qué alertas mostrar** en pantalla.
- Ajustes de marca en el menú (identidad y legibilidad de botones).

3. Lo que sigue esta semana

3.1 Cierre de pendientes de la auditoría (martes–miércoles)

Los pendientes que la auditoría integral marcó como "cerrables por código":

Pendiente	Qué falta	Prioridad
Storage real (DO Spaces)	Activar el bucket de objetos y migrar imágenes de base64 en BD a archivos; las llaves ya existen	Alta
Scheduler / cron	Hoy el vencimiento de reservas, OT y cobranzas corre "a demanda"; pasarlo a un proceso programado	Alta
Proveedor de correo	Las alertas son solo internas; conectar el envío de correo para notificaciones externas	Media
Proof-of-play interpretado	Las reproducciones de DOOHmain se guardan crudas; interpretarlas para el conteo por creativo	Alta (habilita \$3.2)
Reporte final de Hardening	Documento de cierre de la fase con la evidencia de cada gate	Media
Timbrado fiscal (CFDI/PAC)	Bloqueante externo (trámite con el PAC); no depende de nuestro código	— externo

3.2 Función nueva — conteo de repeticiones de imagen y visualizaciones (miércoles–viernes)

Objetivo: contabilizar, por campaña, ****cuántas veces se muestra cada imagen (creativo) en las pantallas y las visualizaciones**** (exhibiciones confirmadas), unificando el mundo digital y el fijo.

El conteo tiene dos fuentes que se suman en un solo tablero por campaña:

- **Pantallas digitales (DOOH)** — vía DOOHmain: cada reproducción reportada por DOOHmain es una repetición del creativo en la pantalla. Se interpreta el proof-of-play (§3.1) para obtener el conteo por creativo y por pantalla.
- **Espectaculares fijos (OOH)** — vía SPACE EYE: un teléfono en campo toma fotos programadas del

espectacular y la IA de SPACE EYE verifica cada foto contra la creatividad. ****Cada verificación "CORRECTO" es una exhibición confirmada**** del creativo en ese espectacular. Se cuenta por creativo, por espectacular y por periodo, con el PDF de evidencia como respaldo.

Integración SPACES OS ↔ SPACE EYE:

1. **Mapeo de entidades:** campaña de SPACES ↔ campaña de SPACE EYE; sitio/espectacular de SPACES ↔ dispositivo de SPACE EYE (por código de espectacular). 2. **Ingesta de conteos:** SPACE EYE ya guarda las verificaciones (correcto/incorrecto, confianza, fecha, dispositivo). Se expone / consume un resumen de "exhibiciones confirmadas por campaña, creativo y fecha" hacia SPACES OS. 3. **Tablero de visualizaciones por campaña** en SPACES OS: repeticiones por creativo (digital + fijo), total de exhibiciones confirmadas y ventana de fechas, junto al proof-of-play y las evidencias fotográficas que ya tiene la ficha de campaña.

Nota técnica: SPACE EYE corre sobre su propio stack (Node/Express + MySQL + Redis + worker de IA en Python); SPACES OS sobre Next.js + PostgreSQL. La integración es por ****API / ingesta programada**** entre ambos, sin fusionar las bases de datos. Esto permite avanzar el conteo digital (DOOHmain, ya conectado) en paralelo al fijo (SPACE EYE).

4. Cronograma de la semana

Día	Frente	Entregable
Lun 21	Hardening + DOOHmain + contratación por tiempo	✔ Hecho y verificado (ver \$2)
Mar 22	Storage real + scheduler	Imágenes en objeto; barridos programados
Mié 23	Proof-of-play interpretado + correo	Conteo digital por creativo; alertas por correo
Jue 24	Integración SPACE EYE (mapeo + ingesta de conteos)	Exhibiciones de fijos ingiriéndose en SPACES
Vie 25	Tablero de visualizaciones por campaña + reporte final	Función nueva funcionando; reporte de cierre
Sáb-Dom	Colchón / pruebas de campo	Ajustes y verificación E2E

5. Objetivo y entregables de la semana

Al cierre de la semana se entrega:

1. **Todos los pendientes "cerrables por código" de la auditoría** implementados y verificados. 2. **La función de conteo de repeticiones y visualizaciones** operando: por cada campaña se ve cuántas veces se mostró cada imagen (digital vía DOOHmain + fijo vía SPACE EYE) y el total de exhibiciones confirmadas, con evidencia. 3. **Reporte final** con la evidencia de cada punto cerrado.

Quedan como **bloqueantes externos** (no dependen del código, se gestionan por trámite): el timbrado fiscal con el PAC y las llaves/contrato del CMS para el proof-of-play interpretado.

Documento de seguimiento semanal · SPACES OS + SPACE EYE · 21 de julio de 2026.